

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código de granel	CLST09200
Nombre	Pepsamar Plus Suspensión
Principio activo	Hidróxido de aluminio, Hidróxido de Magnesio, Simeticona (Polidimetilsiloxano)
Forma farmacéutica	Suspensión
Composición	Cada 5 mL contiene 400 mg de Hidroxido de Aluminio, 400 mg de Hidroxido de Magnesio y 30 mg de Simeticona
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en lugar fresco, seco y protegido de la luz.
Referencia especificación	Norma Técnica Propia, USP Vigente

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Suspensión blanca, viscosa, con agradable olor y sabor a frutas. Libre de partículas extrañas

3.2 IDENTIFICACIÓN

A. Magnesio

A una solución de 5 g de muestra en 10 mL de HCl 3 N adicionar 5 gotas de rojo de metilo T.S. Calentar a ebullición, adicionar Hidróxido de amonio 6 N hasta que el color de la solución cambia a amarillo profundo, luego continúe ebullendo por dos minutos y filtrar. Proceder según el procedimiento vigente CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis" en la prueba para aluminios.

Criterio de aceptación: Se forma un precipitado blanco cristalino, el cual es insoluble en Hidróxido de amonio 6N.

B. Aluminio

Lavar el precipitado obtenido en la en la identificación del test A con solución de cloruro de amonio (1 en 50), y disolver el precipitado en HCl. Dividir esta solución en dos porciones. Proceder según el procedimiento vigente CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis" en la prueba para aluminios.

Criterio de aceptación: Se forma precipitado blando gelatinoso que es insoluble en un exceso de hidróxido de amonio 6N.

C. Simeticona

Criterio de aceptación: El espectro I.R de la muestra es similar al espectro IR obtenido en el estándar.

3.3 pH

Inicialmente, calibre el pH-metro de acuerdo al procedimiento CALI-SOP-000125 vigente (Manejo de Conductivímetro/ pH Seven Multi) Tome el pH directamente sobre el producto a 25 °C.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 7,4 – 9,0

3.4 GRAVEDAD ESPECÍFICA

Proceda según procedimiento vigente CALI-SOP-000119 (TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS).

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 0,9889 – 1,2087 a 25°C.

3.5 VISCOSIDAD

Agite bien la muestra y ajuste la temperatura a 20 - 25 °C. Determine la viscosidad en cps a 10 rpm y aguja #3 en el equipo Viscosímetro *Brookfield* modelo DV – II.

3.5.1 **Criterio de aceptación:** 400 – 1200 cps.

3.6 VALORACIÓN PARA HIDROXIDO DE ALUMINIO E HIDROXIDO DE MAGNESIO

3.6.1 **Método:** Titulación volumétrica

3.6.2 **Reactivos:** Ácido Clorhídrico concentrado, Buffer ácido acético-acetato de amonio TS pH 4,5, EDTA 0,05M, Alcohol G.R. Indicador Ditzona TS, Sulfato de zinc 0,05M.

3.6.3 **Preparación de soluciones**

3.6.3.1 **Ditzona TS:** Disolver 25,6 mg de Ditzona en 100 mL de alcohol anhidro, mezclar y almacenar en nevera.

3.6.3.2 **EDTA 0,05M:** Disolver 18,6 g de EDTA en 1L de agua purificada. Valorar contra un estándar de referencia de Carbonato de Calcio.

3.6.3.3 **ZnSO₄ 0,05M:** Disolver 14,4 g de ZnSO₄ en 1 L. Valorar con una solución de EDTA 0,05M, con normalidad conocida.

3.6.3.4 **Buffer ácido acético-acetato de amonio pH 4,5:** Pesar 77,1 g de Acetato de amonio en agua 20 mL purificada, adicionar 57 mL de ácido acético glacial y diluir con agua a 100 mL. Ajustar a pH 4,5 con ácido acético glacial o con hidróxido de amonio según sea el caso.

3.6.4 **Preparación de la muestra Stock:** Pesar con exactitud cerca de 10 g de muestra homogenizada por lote, en un balón volumétrico de 250 mL. Adicionar 20 mL de agua destilada y 10 mL de Ácido Clorhídrico concentrado. Hierva hasta que la solución se torne translúcida. Enfriar y completar a volumen con agua destilada y homogenizada.

3.6.5 **Valoración Hidróxido de Aluminio:**

Pipetear 10 mL de muestra y transferir a un erlenmeyer de 250 mL. Adicionar manteniendo agitación constante y respetando el orden establecido:

20 mL de agua purificada, agitar.

25 mL de EDTA 0.05 M

20 mL de buffer ácido acético – acetato de amonio.

Cuidadosamente calentar las soluciones hasta proximidad del punto de ebullición, por 5 minutos. Enfriar y adicionar 50 mL de alcohol etílico G.R. y 2 mL de solución de Ditizona T.S.

Preparación del blanco: Proceder conforme a la preparación de la muestra sustituyendo la muestra por 10 mL de agua purificada.

Manteniendo agitación constante, titular la muestra y el blanco con una solución valorada de Sulfato de Zinc 0.05 M hasta el viraje del indicador a un color rosa. Cada mL de EDTA 0.05 M es equivalente a 3.9 mg de Hidróxido de Aluminio.

Titular 2 muestras para graneles, 3 muestras para estabilidad y control de procesos
RSD de las muestras <3.0%

3.6.6 **Cálculos:**

$$\text{mg/5mL de Al(OH)}_3 = (V_B - V_M) \times \frac{MZnSO_4}{0,05} \times \frac{3,9 \times G.Ex250 \times 5}{Pm(g) \times 10}$$

Donde:

VB: Volumen del titulante gastado en el blanco.(mL)
VM: Volumen del titulante gastado en la muestra (mL)
MznSO₄: Molaridad del Sulfato de zinc titulante
Pm (g): Peso de la muestra en gramos
G.E.: Gravedad Específica del lote en análisis.

3.6.7 **Valoración de Hidróxido de Magnesio**

3.6.8 **Método:** Titulación volumétrica

3.6.9 **Reactivos:** Trietanolamina G.R, Buffer Amonio – Cloruro de Amonio pH = 10, EDTA 0.05 M., Indicador Negro de Eriocromo TS.

3.6.10 **Preparación de soluciones**

3.6.10.1 **Buffer Amonio-Cloruro de Amonio pH 10:** Disolver 67,5 g de cloruro de amonio en agua purificada, adicionar 570 ml de hidróxido de amonio y diluir con agua a 1000 ml. Solución TS no requiere valorarse.

3.6.10.2 **Negro de Eriocromo TS:** Disolver 200 mg de Eriocromo y 2 g de cloruro de Hidroxilamina en 50 mL de metanol GR. Solución TS no requiere valorarse.

3.6.10.2.1 **EDTA 0,05M:** Disolver 18,6 g de EDTA en 1L de agua purificada. Valorar contra un estándar de referencia de Carbonato de Calcio.

3.6.11 **Procedimiento:** Pipetear 10,0 mL de muestra y transferir a un beaker de 400 mL. Adicionar 200 mL de agua purificada y 20 mL de Trietanolamina GR. Agitar vigorosamente y enseguida adicionar 10 mL de buffer amonio – Cloruro de amonio pH 10, y 3 gotas del indicador Negro de Eriocromo TS. Enfriar la solución hasta 3 ó 4°C, utilizando un baño de inmersión con hielo.

Remover del baño y con constante agitación, titular muestra con solución valorada de EDTA 0.05 M, hasta el punto de viraje AZUL. Cada mL de EDTA 0.05 M es equivalente a 2,916 mg de Hidróxido de Magnesio.

Preparación del blanco: Preparar un blanco sustituyendo la muestra por 10 mL de agua, para determinar el viraje de color en el punto final.

Titular la muestra por duplicado para graneles y triplicado para estabilidad y control de proceso. El RSD de las replicas es <3.0%.

3.6.12 **Cálculos:**

$$\text{mg/5mL de Mg(OH)}_2 = V_M \times \frac{EDTA}{0,05} \times \frac{2,916 \times G.Ex250 \times 5}{Pm(g) \times 10}$$

Donde:

VB: Volumen del titulante gastado en el blanco.(mL)

VM: Volumen del titulante gastado en la muestra (mL)

EDTA: Molaridad del EDTA titulante
Pm (g): Peso de la muestra en gramos
G.E.: Gravedad Específica del lote en análisis

3.6.13 **Criterio de aceptación:** Valoración de Hidróxido de aluminio 360,0 – 460,0 mg/5mL
(90,0 – 115,0 %)
Valoración de Hidróxido de Magnesio 360,0 – 460,0 mg/5mL
(90,0 – 115,0%)

3.7 CAPACIDAD DE NEUTRALIZACIÓN

3.7.1 **Método:** Titulación volumétrica

3.7.2 **Reactivos:** Ácido clorhídrico 1,0, Hidróxido de sodio 0,5 N

3.7.3 **Preparación de la muestra:** Pesar exactamente 5,0 g de muestra homogenizada, en un beaker de 250 mL. Adicionar agua purificada para completar 70 mL, agitar por 1 minuto. Adicionar 30 mL de HCl 1N. Agitar usando agitador de 4 x 1 cm a una velocidad de 300 ± 30 rpm, por exactamente 15 minutos. Inmediatamente titular potenciometricamente el exceso de HCl 1N con NaOH 0.5N, por un periodo máximo de 5 minutos, hasta pH de 3.5 (manteniendo estable por no menos de 15 segundos).

Cada mL de HCl 1N es equivalente a 1 mEq de ácido consumido.

Nota: El test debe ser conducido a $37^\circ \pm 3^\circ\text{C}$.

3.7.4 **Cálculos**

$$\frac{mEq}{mL} = \frac{(30 \times F1) - (V \times F2) \times D \times 5}{Pm (g)}$$

Donde:

F1 = Factor de corrección del HCl.
V = Volumen consumido de NaOH 0.5 N.
F2 = Factor de corrección del NaOH 0.5 N.
Pm = Peso de la muestra (g)

3.7.5 **Criterio de aceptación:** Mínimo 19,5 mEq/5 mL

3.8 PARABENOS TOTALES

3.8.1 **Método:** Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

3.8.2 **Reactivos:** Fosfato de Potasio monobásico, Fosfato de potasio dibásico trihidratado, Metanol, Agua purificada tipo I.

3.8.3 **Preparación Buffer fosfato:** Disolver 2,5 g de fosfato de potasio dibásico trihidratado y 2,5 g de fosfato de potasio monobásico en 1L de agua purificada tipo I.

3.8.4 **Fase móvil:** Buffer fosfato: Metanol (47:53)

3.8.5 **Preparación del estándar:** Pesar exactamente 50 mg de Metilparabeno RS y 16 mg de Propilparabeno RS y transfíralos a un balón volumétrico de 100 mL, disolver y completar a volumen con metanol. En otro balón volumétrico de 50 mL, adicionar 4,0 mL de la solución estándar de metilparabeno y propilparabeno. Aforar con metanol. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm. (Concentración Metilparabeno 40 ppm, Propilparabeno 12,8 ppm)

3.8.6 **Preparación de la muestra:** Tomar 4 mL de muestra con pipeta y llévelos a un balón volumétrico de 100 mL, lavar la pipeta con 5,0 mL de agua, adicionar 25 mL de metanol y sonicar por 10 minutos. Enfriar y completar a volumen con metanol. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm.

3.8.7 Condiciones cromatográficas

Fase Movil:	Buffer fosfato:Metanol (47 : 53)
Columna:	Luna 5u C18(2) 100 ^a 125 x 4.00mm
Flujo:	1,0 mL/min
Detector:	UV
Longitud de onda:	254 nm
Temperatura:	30°C
Volumen de inyección:	10 µL
Concentración de trabajo:	Metilparabeno 40 ppm, Propilparabeno 12,8 ppm
Tiempo de retención:	Metilparabeno 2,4 minutos Ancho de banda 2,1 – 2,9 minutos
	Propilparabeno 6,5 minutos Ancho de banda > 5,0 - < 8,0 minutos
Tiempo de corrida:	10 minutos

3.8.8 **Procedimiento:** Usar las condiciones descritas, realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registrar los cromatogramas. El RSD individual para cada señal debe ser 2,0% para Metilparabeno y 3,0% para Propilparabeno y agrupados <2.5%.

3.8.9 Cromatograma guía

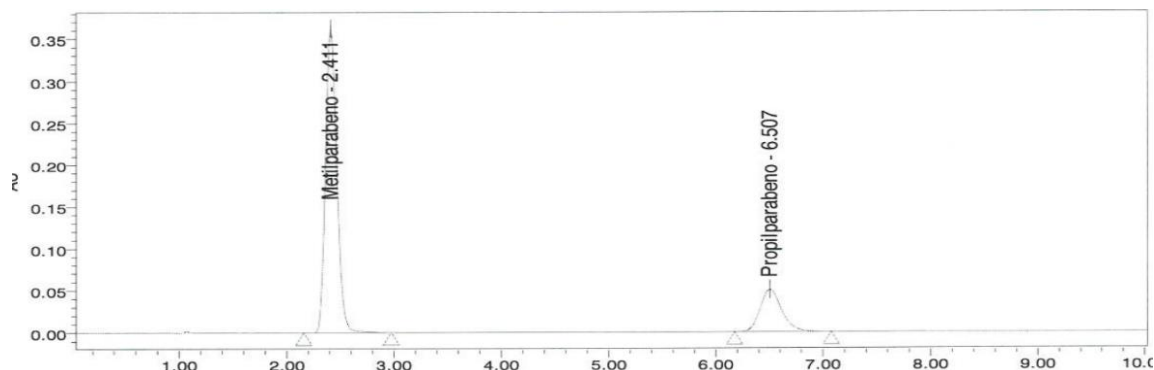


Figura 1. Cromatograma guía

3.8.10 Cálculos

Contenido de Metilparabeno

$$\% \frac{p}{v} \text{ Metilparabeno} = \frac{Amt}{Aest} \times \frac{Pest}{100 \text{ mL}} \times \frac{4 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times Fp \times \frac{100 \text{ mL}}{4 \text{ mL}} \times 0,1$$

Contenido de Propilparabeno

$$\% \frac{p}{v} \text{ Propilparabeno} = \frac{Amt}{Aest} \times \frac{Pest}{100 \text{ mL}} \times \frac{4 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times Fp \times \frac{100 \text{ mL}}{4 \text{ mL}} \times 0,1$$

Donde:

Amt = Área de la muestra
Aest = Área del estándar
Pest = Peso del estándar
Fp = Factor de potencia del estándar

3.8.11 Criterio de aceptación: Mínimo 0,119%p/v

3.9 ENSAYO SIMETICONA

3.9.1 Método: Espectrofotometría infrarroja

3.9.2 Reactivos: Ácido Clorhídrico 37%, Tolueno, Sulfato de sodio Anhidro.

3.9.3 Preparación HCl 2:5: Utilizar 2 mL de ácido clorhídrico 37% en 5 mL de agua purificada.

Nota: Todos los instrumentos usados en este análisis deben estar limpios y completamente secos.

- 3.9.4 **Preparación Blanco:** Adicionar 25 mL volumétricos de tolueno y 40 mL de HCl 2:5 en un balón de 250 mL. Agitar vigorosamente en un shaker durante 45 minutos y dejar que se separen las fases. Transferir alrededor de 5 ml de la capa superior (tolueno) a un tubo de ensayo que contenga alrededor de 0,5 g de sulfato de sodio anhidro, agitar para secar la muestra y leer la absorbancia de una porción del sobrenadante a $7.5 \mu\text{m}$ ($\nu = 1260 \text{ cm}^{-1}$).
- 3.9.5 **Preparación Estándar:** Pesar exactamente una cantidad de 50 mg de estándar de polidimetilsiloxano en un balón de 250 ml. Adicionar 25.0 ml volumétricos de tolueno, agitar en un shaker durante 45 minutos para disolver. Adicionar 40 ml de HCl 2:5 y agitar nuevamente por 30 minutos, permitir que se separen las fases y transferir alrededor de 5 ml de la capa superior (tolueno) a un tubo de ensayo que contenga alrededor de 0.5 g de sulfato de sodio anhidro, tapar y agitar para secar la muestra. Leer la absorbancia de una porción del sobrenadante a $7.5 \mu\text{m}$ ($\nu = 1260 \text{ cm}^{-1}$).
- 3.9.6 **Preparación Muestra:** Pesar una cantidad de suspensión equivalente a 50 mg de simeticona en un balón de 250 ml (Aproximadamente 8,3 mL de suspensión). Adicionar 25 mL volumétricos de tolueno, agitar en un shaker durante 45 minutos para disolver (se evidencia la formación de una emulsión). Adicionar 40 ml de HCl 2:5 y agitar nuevamente por 30 minutos, permitir que se separen las fases y transfiera alrededor de 5 ml de la capa superior (tolueno) a un tubo de ensayo que contenga alrededor de 0.5 g de sulfato de sodio anhidro, tapar y agitar para secar la muestra. Leer la absorbancia de una porción del sobrenadante a $7.5 \mu\text{m}$ ($\nu = 1260 \text{ cm}^{-1}$). Preparar la muestra por duplicado. Calcular la cantidad de simeticona en mg/5mL mediante la fórmula:

3.9.7 Condiciones Espectrofotométricas

Ajustar las condiciones del equipo como sigue:

Modo de lectura:	Absorbancia
Número de Scan:	5
Resolución:	2
Modo de cuantificación:	Altura de pico
Rango de lectura:	Alrededor de 1260 cm^{-1} (1230 a 1290 cm^{-1}).
Use una celda de diámetro:	0,5 mm

3.9.8 Cálculos

$$\text{mg} \frac{\text{Simeticona}}{5\text{mL}} = \frac{\text{Abs Mta}}{\text{Abs Std}} \times \frac{\text{Pstd}}{25 \text{ mL}} \times \text{Fpx} \times \frac{25 \text{ mL}}{50 \text{ mg}} \times \text{GE} \times 5$$

AbsStd	=	Absorbancia del estándar
AbsMta	=	Absorbancia de la muestra
PStd	=	Peso del estándar
PMta	=	Peso de muestra
Fp	=	Factor de potencia del estándar
G.E	=	Gravedad específica

3.9.9 **Criterio de aceptación:** 25,5 – 34,5 mg/5mL (85,0 – 115,0%)

3.10 DETERMINACIÓN CLORO LIBRE

3.10.1 **Método:** Titulación volumétrica

3.10.2 **Reactivos:** Tiosulfato de sodio 0,001N, Yoduro de potasio KI, Ácido acético 6N, Almidón.

3.10.3 Preparación de soluciones

3.10.3.1 **Sustrato almidón:** Pesar 2 g de Almidón soluble seco con 10 mL de agua y mezclar con 160 mL de agua purificada hirviendo calentar hasta ebullición mezclando. Enfriar a temperatura ambiente.

3.10.3.2 **Solución Tiosulfato 0,1N:** Pesar 26 g de tiosulfato con 200 mg de carbonato de sodio en 1L de agua, calentar suavemente hasta disolver. Dejar reposar la solución por 5 minutos. Titular con estándar primario de dicromato. De la solución valorada de 0,1N transferir 10 mL y aforar a 1L de agua purificada, usar esta solución 0,001N para el test de cloro.

3.10.4 **Procedimiento:** Pesar 30 gramos de muestra en un erlenmeyer de 250 mL, adicionar con agitación constante 100 mL de agua, 10 gramos de yoduro de potasio, 20 mL de ácido acético y 5 mL de almidón. Titular con Tiosulfato de sodio 0,001 N.

Cada mL de tiosulfato consumido equivale a 0,0354 mg de cloro libre mg Cl₂

3.10.5 Cálculos

$$ppm Cl_2 = Vm \times \frac{N_{\text{tiosulfato de sodio}}}{0,001} \times \frac{0,0354}{Pm(g)} \times 1000$$

Dónde:

Vm	=	Volumen consumido por la muestra
NTiosulfatodesodio	=	Normalidad de Tiosulfato de sodio
P m	=	Peso muestra (g)

3.10.6 Criterio de aceptación: Entre 20 ppm y 30 ppm

3.11 VOLUMEN ENTREGABLE

Agite el contenido de 10 frascos individualmente.

El volumen de entrega se puede determinar por peso de la siguiente manera:

- Descargue el contenido de cada frasco en un recipiente tarado adecuado, permita el drenaje de la muestra por no más de 10 minutos.
- Determine la masa de los contenidos.
- Calcule el volumen usando la densidad

Alternativamente se puede usar el siguiente procedimiento por volumen:

- Bajo las condiciones de uso o como se indica en el etiquetado, descargue cuidadosamente el contenido de cada frasco en probetas separadas, secadas y graduadas de una capacidad nominal que no exceda dos veces y media el volumen a medir, se debe tener cuidado de para evitar que la formación de burbujas de aire durante el proceso. En ausencia de instrucciones de etiquetado, sostenga los frascos a un ángulo de aproximadamente 30° respecto de la horizontal y descargue suavemente el contenido en la probeta graduada.
- Permita que cada frasco drene durante un periodo que no exceda los 10 minutos.
- Cuando esté libre de burbujas, mida el volumen de cada mezcla.

El volumen promedio de líquido obtenido de los 10 frascos en mínimo el 100% y el volumen de ningún frasco es inferior al 95% del volumen declarado en la etiqueta. Si A, el volumen promedio es inferior al 100% de lo declarado en el etiquetado, pero el volumen de ningún frasco es inferior al 95% de la cantidad etiquetada, o si B, el volumen promedio es mínimo 100% y el volumen de máximo 1 frasco es menos del 95%, pero es mínimo 90% del volumen etiquetado, realice la prueba en 20 frascos adicionales. El volumen promedio de líquido obtenido de los 30 frascos es mínimo 100% del volumen declarado en el etiquetado; y el volumen de líquido obtenido de máximo 1 de los 30 frascos es menor que 95%, pero mínimo 90% de lo declarado en el etiquetado.

3.11.1 Criterio de aceptación: Mínimo el 100% del volumen etiquetado. (No menos de 150 mL)

3.12 RESUSPENDIBILIDAD Y SEDIMENTACIÓN DESPUES DE UNA HORA

Mezcle el contenido de 10 frascos, agite hasta homogeneizar, llene una probeta graduada con la mezcla y dejar reposar durante 1h. Transcurrido este tiempo evalúe la sedimentación y Resuspendibilidad de la siguiente forma.

- Para la sedimentación: verifique si es que ocurre una separación entre las fases líquidas y sólidas a la altura del menisco. Si es el caso, registre la cantidad de líquido sobrenadante y multiplique por 2 con el fin de expresarlo en por ciento.
 - Criterio de aceptación: el líquido sobrenadante no es mayor del 10%.
- Para Resuspendibilidad: invierta completamente la probeta y verifique si hay un sedimento presente o no, repita nuevamente esta operación hasta que la suspensión se homogenice y cuente el número de vueltas.

Criterio de aceptación: la muestra pasa la prueba de Resuspendibilidad si después de 10 vueltas o menos, la muestra se homogeniza.

3.13 RESUSPENDIBILIDAD Y SEDIMENTACIÓN DESPUES DE 24 HORAS

Proceda de la misma forma que para la prueba que se realizó después de 1h, los criterios de aceptación son los mismos.

3.14 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según las monografías generadas de la USP vigente, capítulos <61> y <62>

3.14.1 Criterio de aceptación:

Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100 UFC/mL

Recuento total combinado de hongos y filamentosos y levaduras (TYMC): <10 UFC/mL

E.coli: Ausente/1mL

Burkholderia cepacia Complex: Ausente/1 mL

4 ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.1.1 Criterio de aceptación: Suspensión blanca, viscosa, con agradable olor y sabor a frutas. Libre de partículas extrañas.

4.2 . pH

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.2.1 Criterio de aceptación: 7,4 – 9,0 a 25°C

4.3 GRAVEDAD ESPECIFICA

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.3.1 Criterio de aceptación: 0,9889 – 1,2087 a 25 °C

4.4 VISCOSIDAD*

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado

4.4.1 Criterio de aceptación: 400 – 1200 cps

(*) Aplica para lotes de estabilidad acelerada en los meses 0,3, 6 y Natural 0,3,6,9,12,18,24

4.5 VALORACIÓN HIDRÓXIDO DE ALUMINIO E HIDRÓXIDO DE MAGNESIO

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.5.1 Criterio de aceptación: Hidróxido de Aluminio 360,0 – 460,0 mg/5mL (90,0 – 115,0%)
Hidróxido de Magnesio 360,0 – 460,0 mh/5mL (90,0 – 115,0%)

4.6 ENSAYO SIMETICONA

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.6.1 Criterio de aceptación: 24,0 – 36,0 mg/5mL (80,0 – 120,0%)

4.7 CAPACIDAD DE NEUTRALIZACIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.7.1 Criterio de aceptación: Mínimo 19,5 mEq/5mL

4.8 MICROBIOLOGIA*

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.8.1 Criterio de aceptación:

Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100 UFC/mL

Recuento total combinado de hongos y filamentosos y levaduras (TYMC): <10 UFC/mL

E. Coli: Ausente/1mL

Burkholderia cepacia Complex: Ausente/1 mL

(*) Aplica para meses 0, 3 y 6 Acelerado y 24 Natural

4.9 EFECTIVIDAD DEL PRESERVANTE*

(*) *Se realiza en los meses 0, 3 y 6 Acelerado – y 24 natural solo a los medicamentos que contienen agentes de conservación para controlar la contaminación microbiana.*

Para fines de la prueba, los productos se han dividido en cuatro categorías. Los criterios de efectividad del preservante para estos productos están en función de la vía de administración. Se espera que las formulaciones que contienen conservantes cumplan con los estándares mínimos de efectividad, ya sean en paquetes como multidosis o en dosis unitarias.

4.9.1 Criterio de aceptación:

CATEGORIA 4:

Bacterias, hongo y levaduras: Ningún incremento a los 14 y 28 días respecto del recuento inicial.

4.10 RESUSPENDIBILIDAD Y SEDIMENTACIÓN DESPUES DE UNA HORA*

(*) esta prueba se debe realizar en los tiempos 0, 3 y, 6 acelerado - 6, 12 y 24 natural.

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.10.1 Criterio de aceptación:

Para la sedimentación: el líquido sobrenadante no es mayor del 10%

Para Resuspendibilidad: la muestra pasa la prueba de Resuspendibilidad si después de 10 vueltas o menos, la muestra se homogeniza.

4.11 RESUSPENDIBILIDAD Y SEDIMENTACIÓN DESPUES DE 24 HORAS*

(*) esta prueba se debe realizar en los tiempos 0, 3 y 6 acelerado - 6, 12 y 24 natural.

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.11.1 Criterio de aceptación:

Para la sedimentación: el líquido sobrenadante no es mayor del 10%

Para Resuspendibilidad: la muestra pasa la prueba de Resuspendibilidad si después de 10 vueltas o menos, la muestra se homogeniza.

4.12 PERDIDA DE PESO

Tome 10 frascos al inicio de la vida útil y enumere cada uno del 1 al 10, pese cada frasco en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio y la desviación, repita este procedimiento sobre los mismos frascos y en el mismo orden en los meses 0, 3 y 6 Acelerada y 6, 12 y 24 natural.

4.13 **Criterio de aceptación:** evaporación potencial: Máximo 5,0% con respecto al inicio.

4.14 ESTABILIDAD EN USO

Tome 1 frasco al final de la vida útil del producto, efectúe la apertura simulando las condiciones de la vida real y realice el análisis, Proceda de acuerdo a lo establecido para estabilidades, al terminar el análisis cierre el frasco simulando las condiciones de la vida real, y guárdelo para el siguiente análisis.

Presentación: 150 mL

Tiempo de vida útil: 24 meses.

Tiempos de análisis: día 0 y 5 días.

Nota: la prueba de efectividad del preservante se realiza solo el último día de la estabilidad en uso.

4.14.1 **Criterio de aceptación:** cumple requerimientos para análisis de estabilidad

4.15 PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS DE ANÁLISIS.

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis.

5. REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA– F1 Pepsamar Plus Suspensión Formato 2: HC– F2 Pepsamar Plus Suspensión
ALMACENAMIENTO	Batch Récord
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Récord
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°2: Registros generados

6. ANEXOS

ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT

ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST

7. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Descripción del Cambio
13	18-04-14	Se actualiza instructivo y certificado analítico, se incluye prueba de determinación de uniformidad de volumen para las formas farmacéuticas líquidas, se incluye hoja de cálculo según control de cambios N° 2012CALI073
1.0	13-10-21	Migración a GEODE Se incluye pruebas de estabilidad: Resuspendibilidad y sedimentación después de una hora y Resuspendibilidad y sedimentación después 24 horas. (Prueba que también se incluyó en Producto terminado) Efectividad del preservante Estabilidad en uso Se cambia el nombre de Uniformidad de Volumen a Volumen Entregable Se actualizan especificaciones de microbiología: Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100 UFC/mL Recuento total combinado de hongos y filamentosos y levaduras (TYMC): <10 UFC/mL E. Coli: Ausente/1mL Burkholderia cepacia Complex: Ausente/1 mL Cambios sustentados con número de control de cambio No: 2021CALIP0392
2.0	17-02-22	Se ingresa corrección de modelo de cálculo para la cuantificación de Hidróxido de Aluminio e Hidróxido de Magnesio. Ajuste del criterio de aceptación se Simeticona para estabilidades 24,0 – 36,0 mg/5mL (80,0 – 120,0%) Cambios sustentados con número de control de cambio No: 2022CALIP0059

Revisión	Fecha	Descripción del Cambio
3.0	22-07-22	Se corrige tiempos de análisis de resuspendibilidad y sedimentación en ítem 4.10 ya que no estaba indicado el tiempo 3 acelerado, la prueba de resuspendibilidad y sedimentación aplica y se realiza en este tiempo.

Tabla N° 3. Control de cambios.

Efectivo